BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 01

Razón de cambio

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $r = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Conserva el mismo orden en ambas restas e interpreta las unidades.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Un tanque pasa de 10 a 34 L en 4 min. Calcula la razón de cambio media.
2. Un móvil pasa de 20 a 80 m entre los segundos 2 y 7. Calcula la razón de cambio media.
3. La temperatura baja de 28 a 16 °C en 3 h. Calcula la razón de cambio media.
4. El costo pasa de 45 a 105 pesos al comprar de 2 a 6 piezas. Calcula la razón de cambio media.
5. Una vela baja de 18 a 12 cm en 4 h. Calcula la razón de cambio media.

6–10 · Aplicación

6. Para $(1, 5)$ y $(4, 17)$, calcula Δx, Δy y la razón.
7. Para $(2, 14)$ y $(6, 2)$, encuentra la razón e interpreta el signo.
8. La tabla $(t, V) = (0, 8), (2, 18), (4, 28)$ usa min y L. ¿La razón es constante? Obtén su valor.
9. La tabla $(x, y) = (0, 0), (1, 2), (2, 6)$: compara las razones en intervalos consecutivos.
10. En $C(n) = 18n + 40$ (pesos), identifica la razón de cambio y el costo inicial.

11–15 · Integración

11. Un depósito pierde 7 L/min y tiene 90 L al comenzar. Escribe $V(t)$ y calcula $V(8)$.
12. Una recta tiene razón -2 y pasa por $(3, 11)$. Encuentra y cuando $x = 8$.
13. Un ciclista recorre 24 km entre las 8:00 y las 9:30. Calcula su rapidez media en km/h.
14. En 5 min el nivel de agua aumenta de 12 a 27 cm. Si el ritmo continúa, ¿en cuántos minutos más llegará a 45 cm?
15. Una tabla da $(x, y) = (2, 9), (2, 15)$. ¿Puede calcularse $\Delta y/\Delta x$? Justifica.

Antes de entregar: Un valor negativo indica que la cantidad disminuye.